

Unidad 1: Fundamentos De Redes y Hardware

Tema 5: MTU y Dispositivos de Red

Cuestionarios de Opción Múltiple

El número de cuestionario corresponde al número de grupo.

Cuestionario 1

1. ¿Cuál es la MTU estándar para Ethernet?
 - a) 2048 bytes.
 - b) 1500 bytes.
 - c) 512 bytes.
2. Si un paquete IP es mayor que la MTU del medio, ¿qué debe sucederle?
 - a) Ser reenviado sin cambios.
 - b) Ser fragmentado.
 - c) Ser descartado automáticamente.
3. ¿Qué tipo de dispositivo de red es un Hub?
 - a) Un router.
 - b) Un dispositivo de Capa 1 (Física).
 - c) Un dispositivo de Capa 2 (Enlace de Datos).
4. ¿Qué ocurre con el tráfico que recibe un Hub?
 - a) Lo reenvía solo al puerto de destino.
 - b) Lo descarta si no es para él.
 - c) Lo reenvía a todos los demás puertos.
5. ¿Cuál es la función principal de un Switch?
 - a) Reenviar tramas de datos de manera inteligente a puertos específicos.
 - b) Reenviar tráfico a todos los puertos sin distinción.
 - c) Fragmentar paquetes grandes.
6. Un Hub comparte un único dominio de colisión entre todos sus dispositivos. ¿Qué significa esto?
 - a) Que las colisiones son imposibles.
 - b) Que las colisiones son frecuentes si varios transmiten a la vez.
 - c) Que el ancho de banda es dedicado para cada dispositivo.
7. ¿Qué modo de operación utilizan los switches modernos para eliminar colisiones en cada puerto?
 - a) Half-duplex.
 - b) Full-duplex.
 - c) Simplex.

8. ¿Cuál de los siguientes es un indicador visual de actividad de datos en un puerto de red?
 - a) LED de encendido.
 - b) LED de Link/Activity parpadeante.
 - c) LED de velocidad fijo.
9. ¿Por qué los Hubs están obsoletos en las redes modernas?
 - a) Por su eficiencia y rendimiento superiores.
 - b) Por su alto costo.
 - c) Por sus limitaciones de rendimiento y propensión a colisiones.
10. ¿Qué se entiende por la MTU (Maximum Transmission Unit)?
 - a) La velocidad máxima de la red.
 - b) El tamaño más grande de un paquete que se puede transmitir sin fragmentar.
 - c) El número máximo de dispositivos.

Cuestionario 2

1. ¿Por qué es importante la MTU en la transmisión de datos?
 - a) Indica la dirección IP de los dispositivos.
 - b) Afecta el rendimiento y la eficiencia de la red.
 - c) Define el tipo de cableado.
2. ¿Qué mecanismo utilizan los dispositivos para determinar la MTU mínima de una ruta y evitar fragmentación?
 - a) PMTUD (Path MTU Discovery).
 - b) DHCP.
 - c) DNS.
3. ¿Qué capa del Modelo OSI opera un Hub?
 - a) Capa 3 (Red).
 - b) Capa 2 (Enlace de Datos).
 - c) Capa 1 (Física).
4. ¿Qué es una característica de los Hubs que contribuye a las colisiones?
 - a) Operan en modo full-duplex.
 - b) Reenvían la señal a todos los puertos sin tomar decisiones.
 - c) Utilizan una tabla MAC inteligente.
5. ¿Qué tipo de dispositivo de red es un Switch?
 - a) Un dispositivo de Capa 3 (Red).
 - b) Un dispositivo de Capa 1 (Física).
 - c) Un dispositivo de Capa 2 (Enlace de Datos).
6. ¿Qué mantiene un Switch internamente para reenviar tramas de manera inteligente?
 - a) Una base de datos de usuarios.

- b) Una tabla de enrutamiento.
 - c) Una tabla MAC o de conmutación.
7. Cada puerto de un Switch crea un dominio de colisión individual. ¿Qué beneficio tiene esto?
- a) Duplica el ancho de banda.
 - b) Elimina prácticamente las colisiones.
 - c) Aumenta las colisiones.
8. ¿Qué indica un LED de Link/Activity fijo en un puerto RJ45?
- a) Que no hay tráfico de datos.
 - b) Que hay un problema de cableado.
 - c) Que hay una conexión física establecida.
9. ¿Qué ocurre con el rendimiento cuando los paquetes son fragmentados y reensamblados?
- a) Se degrada el rendimiento al consumir recursos.
 - b) Mejora la latencia.
 - c) Se optimiza la transmisión.
10. ¿Cuál es el puerto estándar utilizado para conectar cables de red Ethernet?
- a) USB.
 - b) RJ45.
 - c) HDMI.

Cuestionario 3

1. ¿Cuál es la MTU estándar para Ethernet?
- a) 512 bytes.
 - b) 1500 bytes.
 - c) 2048 bytes.
2. Si un router necesita fragmentar un paquete, ¿qué hace con cada fragmento?
- a) Lo convierte en un paquete IP independiente.
 - b) Lo descarta.
 - c) Lo envía sin encabezado.
3. ¿Por qué los Hubs están obsoletos?
- a) Por su alta inteligencia.
 - b) Por sus severas limitaciones de rendimiento y propensión a colisiones.
 - c) Por su bajo costo de implementación.
4. ¿Cuál es una característica que diferencia a los Switches de los Hubs?
- a) Los switches reenvían el tráfico a todos los puertos.
 - b) Los switches aprenden direcciones MAC.

- c) Los switches operan en Capa 1.
-
- 5. Cuando un Switch recibe una trama, ¿qué lee primero para aprender la ubicación del dispositivo?
 - a) La dirección IP de origen.
 - b) La dirección MAC de origen.
 - c) La dirección MAC de destino.
 - 6. ¿Qué beneficio se obtiene de que cada puerto de un Switch cree un dominio de colisión individual?
 - a) Se eliminan prácticamente las colisiones.
 - b) Aumenta la latencia.
 - c) Reduce la velocidad de la red.
 - 7. Un LED de velocidad naranja o ámbar fijo en un puerto de switch generalmente indica:
 - a) Un puerto inactivo.
 - b) Conexión a 1 Gbps.
 - c) Conexión a una velocidad inferior (ej., 100 Mbps).
 - 8. ¿Qué es el PMTUD (Path MTU Discovery)?
 - a) Una forma de fragmentar paquetes.
 - b) Un mecanismo para determinar la MTU mínima de una ruta.
 - c) Un protocolo de enrutamiento.
 - 9. ¿Cuál es una limitación de los Hubs en relación con el ancho de banda?
 - a) Aumenta el ancho de banda efectivo.
 - b) Cada dispositivo tiene ancho de banda dedicado.
 - c) El ancho de banda total se comparte entre todos los dispositivos.
 - 10. ¿Qué se inserta en las ranuras de la placa madre y permite a una computadora conectarse a una red?
 - a) Una Placa de Red (NIC).
 - b) Un router.
 - c) Un switch.

Cuestionario 4

- 1. La MTU (Maximum Transmission Unit) es el tamaño más grande de un paquete que se puede transmitir sin:
 - a) Reenvío.
 - b) Encapsulación.
 - c) Fragmentación.
- 2. ¿Qué dispositivo de red es el principal responsable de la fragmentación de paquetes si el paquete es mayor que la MTU?
 - a) Un router.

- b) Un switch.
- c) Un hub.

3. ¿Qué capa del Modelo OSI opera un Switch?
 - a) Capa 1 (Física).
 - b) Capa 3 (Red).
 - c) Capa 2 (Enlace de Datos).
4. ¿Qué tipo de tabla mantiene un Switch internamente para reenviar tramas de forma inteligente?
 - a) Tabla ARP.
 - b) Tabla MAC o de Conmutación.
 - c) Tabla DNS.
5. ¿Por qué los Hubs están obsoletos en las redes modernas?
 - a) Por su eficiencia.
 - b) Por su propensión a las colisiones y bajo rendimiento.
 - c) Por su bajo costo.
6. ¿Qué modo de operación duplica el ancho de banda efectivo por conexión en los switches?
 - a) Half-duplex.
 - b) Full-duplex.
 - c) Simplex.
7. Un LED de Link/Activity parpadeante en un puerto de red indica:
 - a) Que el puerto está inactivo.
 - b) Actividad de datos (transmisión o recepción).
 - c) Un cable dañado.
8. ¿Qué es el puerto RJ45?
 - a) Un conector telefónico.
 - b) El conector estándar para cables de red Ethernet.
 - c) Un puerto USB.
9. ¿Cómo afecta la fragmentación de paquetes al rendimiento de la red?
 - a) Lo mejora significativamente.
 - b) Lo reduce al consumir recursos y aumentar la latencia.
 - c) No tiene efecto.
10. La función de la NIC de convertir señales de la red en datos digitales es parte de su rol como:
 - a) Controlador de enrutamiento.
 - b) Almacenador de datos.
 - c) Transceptor.

Cuestionario 5

1. ¿Cuál es la MTU estándar para el estándar Ethernet?
 - a) 2048 bytes.
 - b) 1500 bytes.
 - c) 512 bytes.
2. ¿Qué protocolo se utiliza a menudo para determinar la MTU mínima de una ruta y evitar la fragmentación?
 - a) DHCP.
 - b) PMTUD.
 - c) DNS.
3. ¿Qué problema causaban los Hubs al compartir un único dominio de colisión?
 - a) Seguridad de la red.
 - b) Rendimiento óptimo.
 - c) Frecuentes colisiones de datos.
4. ¿Cuál es la principal ventaja de un Switch sobre un Hub?
 - a) Elimina los dominios de colisión.
 - b) Es más económico.
 - c) Es más simple de instalar.
5. ¿Cómo aprende un Switch la dirección MAC de origen?
 - a) Pidiendo al router.
 - b) Viene preconfigurada de fábrica.
 - c) Leyendo la dirección MAC de origen de la trama recibida.
6. ¿Qué ocurre si un LED de Link/Activity en un puerto de red está apagado?
 - a) Hay actividad de datos.
 - b) La velocidad de la red es muy alta.
 - c) Indica un problema físico (cable, puerto, NIC).
7. ¿Cuál es una característica que distingue a un Switch de un Hub en su funcionamiento?
 - a) El switch reenvía el tráfico a todos los puertos.
 - b) El switch reenvía tramas de manera inteligente a puertos específicos.
 - c) El switch opera en Capa 1.
8. ¿Para qué sirven los LEDs indicadores en NICs y switches?
 - a) Para configurar la red.
 - b) Para almacenar direcciones IP.
 - c) Para realizar diagnósticos visuales rápidos.
9. ¿Qué tipo de dispositivo es una Placa de Red (NIC)?
 - a) Software.
 - b) Hardware.

c) Protocolo.

10. ¿Por qué la fragmentación de paquetes consume recursos de CPU y aumenta la latencia?
- a) Porque optimiza la red.
 - b) Porque el router y el receptor deben procesar y reconstruir los fragmentos.
 - c) Porque reduce el número de paquetes.

Cuestionario 6

1. ¿Cuál es el principal impacto de la fragmentación de paquetes en la red?
 - a) Mejora la velocidad de transmisión.
 - b) Reduce el rendimiento y aumenta la latencia.
 - c) Aumenta la eficiencia del router.
2. ¿Qué tipo de dispositivo es un Hub?
 - a) Un dispositivo de Capa 2 (Enlace de Datos).
 - b) Un dispositivo de Capa 1 (Física).
 - c) Un dispositivo de Capa 3 (Red).
3. ¿Qué dispositivo de red es un "transceptor" que convierte datos digitales en señales físicas?
 - a) El router.
 - b) La Placa de Red (NIC).
 - c) El switch.
4. ¿Cómo se llama la tabla interna que un switch utiliza para asociar direcciones MAC con puertos?
 - a) Tabla de Enrutamiento.
 - b) Tabla MAC o de Conmutación.
 - c) Tabla DNS.
5. ¿Qué es una característica que causaba el bajo rendimiento de los Hubs?
 - a) Operaban en modo full-duplex.
 - b) Compartían el ancho de banda total entre todos los dispositivos.
 - c) Tenían una tabla MAC inteligente.
6. ¿Cuál es el beneficio de que los switches operen en modo full-duplex?
 - a) Los dispositivos solo pueden enviar O recibir datos a la vez.
 - b) Permite enviar y recibir datos simultáneamente, eliminando colisiones.
 - c) Reduce la velocidad de la red.
7. Un LED verde fijo en un puerto de switch puede indicar:
 - a) Una conexión a 100 Mbps.
 - b) Un puerto inactivo.

c) Una conexión a la velocidad más alta posible (ej., 1 Gbps).

8. ¿Por qué los Hubs están prácticamente obsoletos en las redes modernas?
- a) Por su alta seguridad.
 - b) Por su baja eficiencia y la introducción de colisiones.
 - c) Por su capacidad de aprender direcciones MAC.
9. ¿Qué color de LED en un puerto de switch podría indicar una conexión a una velocidad inferior?
- a) Verde.
 - b) Naranja/Ámbar.
 - c) Azul.
10. ¿Cuál es el conector estándar utilizado para cables de red Ethernet?
- a) USB-C.
 - b) HDMI.
 - c) RJ45.

Cuestionario 7

1. ¿Qué tecnología utiliza el PMTUD para evitar la fragmentación de paquetes?
- a) DHCP.
 - b) ICMP.
 - c) ARP.
2. ¿Qué tipo de dispositivo de red opera en la Capa 1 (Física) del Modelo OSI?
- a) Switch.
 - b) Router.
 - c) Hub.
3. ¿Cuál es la MTU estándar para Ethernet?
- a) 512 bytes.
 - b) 2048 bytes.
 - c) 1500 bytes.
4. ¿Qué ocurre si un Hub recibe una señal en uno de sus puertos?
- a) La reenvía a todos los demás puertos.
 - b) La reenvía solo al puerto de destino.
 - c) La descarta si no es para él.
5. Los switches aprenden la dirección MAC de los dispositivos mediante la lectura de la MAC de:
- a) Destino en la trama recibida.
 - b) Origen en la trama recibida.
 - c) Cualquier parte de la trama.

6. ¿Cuál es una ventaja de los switches sobre los hubs en cuanto a los dominios de colisión?
 - a) Los switches aumentan los dominios de colisión.
 - b) Cada puerto del switch crea un dominio de colisión individual.
 - c) Los switches comparten un único dominio de colisión.
7. ¿Qué indica un LED de Link/Activity parpadeante en un puerto de red?
 - a) Que hay un problema de cableado.
 - b) Que el puerto está inactivo.
 - c) Actividad de datos (transmisión o recepción).
8. ¿Cuál es una de las funciones principales de la Placa de Red (NIC)?
 - a) Almacenar datos a largo plazo.
 - b) Convertir datos digitales a señales físicas y viceversa.
 - c) Gestionar la seguridad de la red.
9. ¿Por qué es preferible evitar la fragmentación de paquetes?
 - a) Aumenta la complejidad de la red.
 - b) Mejora la seguridad de la transmisión.
 - c) Consume menos recursos de CPU y reduce la latencia.
10. ¿Qué se conecta a los puertos RJ45 para la conectividad de red cableada?
 - a) Cables HDMI.
 - b) Cables USB.
 - c) Cables UTP.

Cuestionario 8

1. La fragmentación de paquetes puede ser un problema porque:
 - a) Reduce la latencia.
 - b) Aumenta la eficiencia.
 - c) Consume recursos y aumenta la latencia.
2. ¿Qué tipo de dispositivo es un Hub?
 - a) Un dispositivo de Capa 2.
 - b) Un dispositivo de Capa 1.
 - c) Un dispositivo de Capa 3.
3. ¿Cuál es el rol de un Switch en una LAN moderna?
 - a) Actuar como un simple repetidor.
 - b) Ser la columna vertebral de la red.
 - c) Generar colisiones intencionalmente.
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Hubs es correcta?
 - a) Operan en full-duplex.
 - b) No aprenden direcciones MAC.

- c) Tienen ancho de banda dedicado por puerto.
5. ¿Qué indica un LED de velocidad verde fijo en un puerto de switch?
 - a) Una conexión a 100 Mbps.
 - b) Una conexión a la velocidad más alta posible (ej., 1 Gbps).
 - c) Un puerto inactivo.
 6. ¿Cuál es la función principal de la NIC en el Control de Acceso al Medio?
 - a) Decidir la ruta de los paquetes.
 - b) Gestionar cuándo el dispositivo puede enviar datos al medio.
 - c) Almacenar direcciones IP.
 7. Si un solo fragmento de un paquete se pierde durante la transmisión, ¿qué puede ocurrir?
 - a) Todo el paquete original puede necesitar ser retransmitido.
 - b) Solo ese fragmento se retransmite.
 - c) El paquete llega incompleto pero utilizable.
 8. ¿Qué es el puerto RJ45?
 - a) Un conector de video.
 - b) Un conector de audio.
 - c) Un conector estándar para redes Ethernet.
 9. ¿Cuál es una de las principales diferencias entre un Hub y un Switch en cuanto a la "inteligencia"?
 - a) Ambos son igualmente inteligentes.
 - b) El Hub es más inteligente.
 - c) El Switch es inteligente y toma decisiones de reenvío.
 10. ¿Por qué los Hubs han sido reemplazados casi por completo por los Switches?
 - a) Por la superioridad en eficiencia y rendimiento de los switches.
 - b) Por su alta seguridad.
 - c) Por su facilidad de configuración.

Cuestionario 9

1. La MTU estándar para Ethernet es:
 - a) 512 bytes.
 - b) 2048 bytes.
 - c) 1500 bytes.
2. ¿Qué tipo de problema se agrava en una red con Hubs bajo cargas de tráfico altas?
 - a) La seguridad de la red.
 - b) Las colisiones.
 - c) La velocidad de la red.

3. ¿Qué dispositivo de red opera principalmente en la Capa 2 del Modelo OSI?
 - a) Router.
 - b) Hub.
 - c) Switch.
4. ¿Qué hace un Switch con una trama si la dirección MAC de destino no está en su tabla?
 - a) La envía al router.
 - b) La reenvía a todos los puertos (excepto el de origen).
 - c) La descarta.
5. ¿Cuál es el propósito del mecanismo PMTUD?
 - a) Aumentar la fragmentación de paquetes.
 - b) Determinar la MTU mínima de una ruta para evitar fragmentación.
 - c) Medir la velocidad de la red.
6. ¿Qué indica un LED de Link/Activity apagado en un puerto de red?
 - a) Actividad de datos.
 - b) Un problema físico (cable, puerto, NIC).
 - c) Una conexión de alta velocidad.
7. ¿Cuál es una función de la NIC?
 - a) Almacenar datos en el disco duro.
 - b) Enrutar paquetes entre redes diferentes.
 - c) Gestionar el acceso al medio.
8. Los switches modernos operan en modo full-duplex en cada puerto, lo que permite:
 - a) Que solo un dispositivo transmita a la vez.
 - b) Enviar y recibir datos simultáneamente.
 - c) Reducir el ancho de banda.
9. ¿Cuál de las siguientes es una limitación de los Hubs?
 - a) Tienen ancho de banda dedicado.
 - b) Comparten el ancho de banda total.
 - c) Operan en modo full-duplex.
10. Los LEDs indicadores en los puertos de red son útiles para:
 - a) Realizar diagnósticos visuales rápidos.
 - b) Configurar la dirección IP.
 - c) Instalar controladores de red.

Cuestionario 10

1. ¿Cuál es la definición de MTU?
 - a) El número máximo de dispositivos conectados.
 - b) El tamaño máximo de un paquete o trama que puede transmitirse sin fragmentar.

- c) La velocidad de datos de una red.
2. ¿Qué ocurre cuando un router fragmenta un paquete?
- a) Se convierte en un paquete IP único y más grande.
 - b) Se divide en paquetes más pequeños, cada uno con su propio encabezado.
 - c) Se descarta si es demasiado grande.
3. ¿Qué dispositivo de red es un "transceptor" y opera en la Capa 2 del Modelo OSI?
- a) El Hub.
 - b) La Placa de Red (NIC).
 - c) El Router.
4. ¿Cuál de las siguientes es una característica principal de los Hubs?
- a) Aprenden direcciones MAC.
 - b) Son dispositivos inteligentes.
 - c) Reenvían la señal a todos los demás puertos.
5. ¿Qué es lo que los switches eliminan prácticamente en las redes modernas?
- a) Los puertos RJ45.
 - b) El ancho de banda.
 - c) Las colisiones.
6. ¿Qué indica un LED de velocidad naranja o ámbar fijo en un puerto de switch?
- a) Conexión a 1 Gbps.
 - b) Conexión a una velocidad inferior (ej., 100 Mbps).
 - c) Un puerto inactivo.
7. ¿Qué proceso de la NIC se encarga de añadir el encabezado y pie de página de la Capa de Enlace de Datos?
- a) Desencapsulación.
 - b) Encapsulación.
 - c) Fragmentación.
8. ¿Por qué la fragmentación reduce el rendimiento de la red?
- a) Reduce la latencia.
 - b) Consume recursos de CPU y memoria.
 - c) Simplifica la transmisión.
9. ¿Qué se conecta a los puertos RJ45?
- a) Cables HDMI.
 - b) Cables UTP.
 - c) Cables de fibra óptica.
10. ¿Cuál es la principal razón por la que los Hubs están obsoletos?
- a) Su alto costo.
 - b) Sus severas limitaciones de rendimiento.

- c) Su facilidad de diagnóstico.

Cuestionario 11

1. ¿Por qué la MTU es crítica en la transmisión de datos?
 - a) Determina la cantidad de dispositivos.
 - b) Afecta directamente el rendimiento y la eficiencia.
 - c) Solo define la velocidad de la red.
2. ¿Qué mecanismo utiliza el bit "Don't Fragment" para evitar la fragmentación?
 - a) DNS.
 - b) DHCP.
 - c) PMTUD.
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Hubs es correcta?
 - a) Cada puerto tiene un dominio de colisión individual.
 - b) Todos los dispositivos conectados a un hub comparten el mismo dominio de colisión.
 - c) Son dispositivos de Capa 2.
4. ¿Cuál es el principal beneficio de un Switch sobre un Hub?
 - a) Es más económico.
 - b) Reenvía tráfico a todos los puertos.
 - c) Proporciona un ancho de banda dedicado por puerto.
5. ¿Cómo aprende un Switch la dirección MAC de origen?
 - a) Viene preconfigurada de fábrica.
 - b) Leyendo la dirección MAC de origen de las tramas recibidas.
 - c) Pidiendo al router.
6. Un LED verde fijo en un puerto de switch puede indicar:
 - a) Una conexión a 100 Mbps.
 - b) Una conexión a la velocidad más alta posible.
 - c) Un puerto inactivo.
7. La función de la NIC de recibir señales y convertirlas en datos digitales es parte de su rol como:
 - a) Transceptor.
 - b) Controlador de enrutamiento.
 - c) Almacenador de datos.
8. ¿Cuál es el conector estándar para cables de red Ethernet?
 - a) HDMI.
 - b) RJ45.
 - c) USB.

9. ¿Qué se usa para verificar si hay actividad de datos en un puerto de red?
- a) El LED de velocidad fijo.
 - b) El LED de Link/Activity parpadeante.
 - c) El LED de encendido.
10. ¿Qué se busca evitar con PMTUD?
- a) Aumentar la latencia.
 - b) La fragmentación de paquetes.
 - c) Optimizar el rendimiento.
-